



Abschlussprüfung Frühjahr 2026

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

Festival Catering-App

**Implementierung einer App für Festival-Verpflegung mit
Vorbestellung & dynamischer Abholung**

Abgabetermin: Saarbrücken, den t.b.d.

Prüfungsbewerber:

Hendrik Wolf, Leon Horch, Said Dahdouh
Am Mügelsberg 1
66111 Saarbrücken



Ausbildungsbetrieb:

TGBBZ1
Am Mügelsberg 1
66111 Saarbrücken

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
-----------------------	-----

Tabellenverzeichnis	IV
---------------------	----

1	Einleitung	1
1.1	Projektbeschreibung	1
1.2	Projektziel	1
1.3	Projektumfeld	2
1.4	Projektbegründung	2
2	Projektplanung	2
2.1	Projektphasen	2
2.2	Ressourcenplanung	3
2.3	Entwicklungsprozess	3
3	Analysephase	4
3.1	Ist-Analyse	4
3.2	Soll-Konzept	4
3.2.1	Benutzersicht	5
3.2.2	Stand Sicht	5
3.2.3	Bestands- und Bestellverwaltung	5
3.2.4	Sonderfälle	5
3.2.5	Zielsetzung des Soll-Konzepts	5
3.3	Wirtschaftlichkeitsanalyse	6
3.3.1	„Make or Buy“-Entscheidung	6
3.3.2	Projektkosten	6
3.3.3	Nutzen / Einsparungen	6
3.3.4	Amortisationsdauer	7
3.4	Anwendungsfälle	7
3.5	Qualitätsanforderungen	7
3.5.1	Funktionale Qualität	8
3.5.2	Benutzerfreundlichkeit	8
3.5.3	Performance	8
3.5.4	Zuverlässigkeit und Stabilität	8
3.5.5	Nachvollziehbarkeit	8
3.5.6	Erweiterbarkeit	8
3.6	Lastenheft/Fachkonzept	8
4	Entwurfsphase	9
4.1	Zielpattform	9
4.2	Architekturdesign	9



4.3	Entwurf der Benutzeroberfläche	10
4.4	Datenmodell	11
4.5	Geschäftslogik	12
4.6	Maßnahmen zur Qualitätssicherung	12
A	Anhang	i
A.1	Verwendete Ressourcen	i
A.2	Lastenheft (Auszug)	ii
A.2.1	Funktionale Anforderungen	ii
A.2.2	Nichtfunktionale Anforderungen	iii
A.3	Use-Case-Diagramm	v



Abbildungsverzeichnis

1	Use-Case-Diagramm	v
---	-----------------------------	---



Tabellenverzeichnis

1	Zeitplanung	3
2	Kostenaufstellung	6



1 Einleitung

Die folgende Projektdokumentation schildert den Ablauf des Demo-Abschlussprojektes, welches die Autoren im Rahmen ihrer Ausbildung zum Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung durchgeführt haben. Auftraggeber ist das TGBBZ1, eine Berufsschule in Saarbrücken. Das Projekt dient zur Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfung.

1.1 Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projekts wird ein digitales Bestell- und Abholsystem für ein Musikfestival konzipiert und umgesetzt. Ziel ist es, den klassischen Verkaufsprozess an Essens- und Getränkeständen durch eine softwaregestützte Lösung zu optimieren. Besucher*innen des Festivals erhalten die Möglichkeit, über eine mobile Anwendung Bestellungen aufzugeben. Nach der Anmeldung mittels Ticketnummer kann ein Guthaben verwaltet werden, welches für Bestellungen genutzt wird. Die Bestellung erfolgt standgebunden und berücksichtigt aktuelle Verfügbarkeiten sowie geschätzte Wartezeiten. Pro Ticket wird ein digitaler Abholcode (QR-Code) generiert, um beim Abholen die Übergabe zu verifizieren. Der Status der Bestellung wird in Echtzeit aktualisiert (z.B. „In Bearbeitung, „Bereit zur Abholung“). Das Standpersonal kann Bestellungen verwalten, deren Status anpassen sowie Produkt-Bestände nachfüllen. Die Ausgabe erfolgt durch das Scannen des QR-Codes. Zusätzlich beinhaltet das System Funktionen zur Rückerstattung bei stornierten Bestellungen und stellt eine priorisierte Behandlung von VIP-Besucher*innen bereit.

1.2 Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Anwendung zur Digitalisierung und Optimierung der Bestell- und Ausgabeprozesse auf einem Musikfestival.

Dabei sollen insbesondere folgende Ziele erreicht werden:

- Reduzierung von Warteschlangen an Verkaufsständen
- Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit für Besucher*innen
- Effizientere Organisation der Bestellabläufe für Standpersonal
- Transparente Darstellung von Bestellstatus und Wartezeiten
- Echtzeit-Verwaltung von Beständen und Bestellungen

Das System soll mehrere Benutzerrollen (Besucher, VIP-Besucher, Standpersonal) unterstützen und deren spezifische Anforderungen abbilden.

1.3 Projektumfeld

Das Projekt wird im Rahmen eines Abschlussprojekts zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung durchgeführt. Auftraggeber ist das TGBBZ1, das als fiktiver Kunde agiert.

Die Entwicklung erfolgt in einer simulierten, aber realitätsnahen Projektumgebung, welche reale Bedingungen eines Musikfestivals nachbildet. Dazu zählen:

- Mehrere Verkaufsstände mit unterschiedlichen Angeboten
- Zugriff durch Personen mit unterschiedlichen Benutzerrollen
- Echtzeitkommunikation zwischen Frontend und Backend

Die Umsetzung erfolgt als Gruppenprojekt unter Verwendung moderner Entwicklungswerkzeuge und -methoden. Die Anwendung besteht aus mehreren Komponenten, wie z.B. der Frontend-App (Python, Tkinter) und einer Datenbank, umgesetzt über Microsoft SQL Server.

1.4 Projektbegründung

Auf Musikfestivals entstehen häufig lange Warteschlangen an Essens- und Getränkeständen, was zu Unzufriedenheit bei Besucher*innen und chaotischen Abläufen führt. Durch die Digitalisierung des Bestellprozesses können Warteschlangen durch zeitversetzte Abholung vermieden, Stoßzeiten durch bessere Planbarkeit entzerrt und Kommunikationsfehler bei Bestellungen reduziert werden. Die Verwaltung von Echtzeitdaten hilft bei der Optimierung des Lager- und Bestandnachfüllprozesses. Das Projekt bietet zudem einen hohen Praxisbezug, da vergleichbare Systeme bereits in der Gastronomie und auf Veranstaltungen eingesetzt werden.

2 Projektplanung

2.1 Projektphasen

Für die Umsetzung des Projektes standen den Autoren 70 Schulstunden zur Verfügung. Diese wurden vor Projektbeginn auf verschiedene Phasen verteilt, die während des Entwicklungsprozesses durchlaufen werden. Da das Projektthema aus Lernfeld 10 (Blockwoche 1) fortgeführt wird, befindet sich das Projekt zu diesem Zeitpunkt bereits im Entwicklungsprozess. Aus der [Tabelle 1: Zeitplanung](#) kann deshalb eine Zeitplanung für die noch zu erledigenden Aufgaben ab Beginn dieses Projektes entnommen werden.

Blockwoche	Leon	Said	Hendrik
10 / 4 (6h)	Datenbank aufsetzen (2h) Datenbank befüllen (2h)		Zeitplan (1h) Datenbank befüllen (2h)
10 / 5 (8h)	Datenbeschaffung umstellen (2h) Diagramm erstellen (4h)	Use-Cases (2h) Diagramm erstellen (4h)	Datenbeschaffung umstellen (2h) Diagramm erstellen (4h)
10 / 6 (12h)	Update der Bestellungszeit (6h) Bestellung durch Mitarbeiter (4h)	Guthaben-aufladen Popup (4h) Fehlerbehandlung wenn zu wenig Guthaben (4h)	Priorisieren für VIPs implementieren (4h) Nachrichtenklasse + Aktualisierung (6h)
12 / 1 (16h)	Dokumentation unterstützen (4h) Skalierung optional (8h)	Dokumentation aufsetzen (12h)	Dokumentation unterstützen (4h) Freigabe an Freunde erweitern (2h) Skalierung optional (8h)
12 / 2 (14h)	Peer-Review Testgruppe (6h) Präsentation vorbereiten (8h)	Peer-Review Testgruppe (6h) Präsentation vorbereiten (8h)	Peer-Review Testgruppe (6h) Präsentation vorbereiten (8h)
12 / 3 (14h)	Pufferzeit	Pufferzeit	Pufferzeit
Gesamt 70h			

Tabelle 1: Zeitplanung

2.2 Ressourcenplanung

Eine detaillierte Übersicht der verwendeten Ressourcen lässt sich im Anhang [A.1: Verwendete Ressourcen](#) nachlesen. Dort sind alle Ressourcen aufgelistet, welche für das Projekt eingesetzt wurden. Das beinhaltet Hard- und Softwareressourcen sowie Personal. Bei der Auswahl der verwendeten Software wurde darauf geachtet, dass diese kostenfrei zur Verfügung steht oder uns bereits Lizenzen bereit gestellt waren.

2.3 Entwicklungsprozess

Für die Umsetzung des Projekts wurde ein an das Wasserfallmodell angelehnter Entwicklungsprozess gewählt. Dieses Vorgehensmodell zeichnet sich durch eine klare, sequentielle Struktur der einzelnen Projektphasen aus und eignet sich insbesondere für Projekte mit weitgehend stabilen Anforderungen.

Zu Beginn des Projekts erfolgte die Analyse der Ausgangssituation sowie die Definition der Anforderungen. Auf dieser Grundlage wurde ein Soll-Konzept erarbeitet, das als Basis für die anschließende Umsetzung diente.

Im weiteren Verlauf wurde die Implementierung der Anwendung durchgeführt. Dabei wurden die zuvor definierten Anforderungen schrittweise umgesetzt. Aufgrund des schulischen Projekts

tumfelds erfolgte die Entwicklung überwiegend ohne formale Iterationszyklen, wobei kleinere Anpassungen und Korrekturen während der Implementierungsphase berücksichtigt wurden.

Nach der Implementierung wurden grundlegende Funktionstests durchgeführt, um die korrekte Funktionsweise der Anwendung sicherzustellen. Hierbei lag der Fokus insbesondere auf der Überprüfung zentraler Prozesse wie der Bestellung, der Statusverwaltung und der Bestandsaktualisierung.

Das gewählte Vorgehensmodell ermöglichte eine strukturierte Bearbeitung des Projekts und eine klare Trennung der einzelnen Projektphasen. Gleichzeitig zeigte sich, dass bei zukünftigen Projekten mit dynamischeren Anforderungen auch iterative Vorgehensmodelle, wie beispielsweise agile Methoden, in Betracht gezogen werden könnten.

3 Analysephase

3.1 Ist-Analyse

Auf Musikfestivals erfolgt der Verkauf von Speisen und Getränken in der Regel ausschließlich vor Ort an einzelnen Verkaufsständen. Der typische Ablauf gestaltet sich wie folgt:

- Besucher*innen stellen sich vor Ort an einem Stand an
- Bestellung wird direkt beim Personal aufgegeben
- Bezahlung erfolgt unmittelbar (bar oder per Karte)
- Bestellung wird anschließend zubereitet
- Besucher*innen warten an der Ausgabe
- Übergabe erfolgt direkt am Stand

Dieser Prozess findet sequenziell statt, wodurch sich insbesondere zu Stoßzeiten lange Warteschlangen bilden. Das Standpersonal muss gleichzeitig Bestellungen entgegennehmen, kassieren, zubereiten und ausgeben, was zu Stresssituationen und erhöhter Fehleranfälligkeit führt. Besucher*innen haben momentan keine direkte Information über die aktuellen Wartezeiten, die Verfügbarkeit von Produkten oder den Status ihrer Bestellung.

3.2 Soll-Konzept

Zur Behebung der in der Ist-Analyse beschriebenen Schwächen soll ein digitales Bestell- und Abholsystem entwickelt werden, das die bisherigen manuellen Abläufe auf dem Festival teilweise ersetzt und organisatorisch verbessert.

3.2.1 Benutzersicht

Besucher*innen sollen sich über ihre Ticketnummer am System anmelden können. Nach erfolgreicher Anmeldung soll ein Ticket-gebundenes Guthaben zur Verfügung stehen, das für Bestellungen genutzt werden kann. Außerdem soll dem Benutzer bzw. der Benutzerin ein QR-Code zur Verfügung gestellt werden, der zur Abholung der Bestellung verwendet wird. Innerhalb der Anwendung sollen Produkte standbezogen ausgewählt und bestellt werden können. Zusätzlich sollen Informationen über Wartezeiten und Produktverfügbarkeiten angezeigt werden. Ebenso soll der aktuelle Bearbeitungsstatus der Bestellung jederzeit einsehbar sein.

3.2.2 Standsicht

Für das Standpersonal soll eine Verwaltungsoberfläche bereitgestellt werden, in der eingehende Bestellungen übersichtlich dargestellt werden. Die Bestellungen sollen dort nach Bearbeitungsstatus und gegebenenfalls Priorität verwaltet werden können. Darüber hinaus soll das Personal den Status einzelner Bestellungen ändern sowie Produktbestände einsehen und bei Bedarf aktualisieren können.

3.2.3 Bestands- und Bestellverwaltung

Das System soll Produktbestände zentral verwalten. Bestellungen dürfen nur dann abgeschlossen werden, wenn die benötigten Produkte in ausreichender Menge verfügbar sind. Nach Abschluss einer Bestellung oder Ausgabe soll der Bestand automatisch angepasst werden.

3.2.4 Sonderfälle

Es soll eine Möglichkeit zum stornieren von Bestellungen bereit gestellt werden, darauf folgend muss das zuvor belastete Guthaben automatisch zurückgebucht werden. Zusätzlich soll das System eine bevorzugte Behandlung von VIP-Besucher*innen ermöglichen.

3.2.5 Zielsetzung des Soll-Konzepts

Durch die Umsetzung des Soll-Konzepts sollen Wartezeiten reduziert, Abläufe an den Verkaufsständen strukturiert und die Transparenz für alle beteiligten Benutzergruppen erhöht werden. Gleichzeitig soll die digitale Verarbeitung der Bestellungen eine bessere Nachvollziehbarkeit und effizientere Bestandsverwaltung ermöglichen.

3.3 Wirtschaftlichkeitsanalyse

Ziel der Wirtschaftlichkeitsanalyse ist es, die finanzielle Vorteilhaftigkeit der entwickelten Anwendung zu bewerten. Da es sich um ein Schulprojekt handelt, basieren die folgenden Berechnungen auf realistischen Annahmen.

3.3.1 „Make or Buy“-Entscheidung

Im Vorfeld der Entwicklung wurde geprüft, ob eine bestehende Softwarelösung eingesetzt werden kann (Buy) oder eine Eigenentwicklung (Make) sinnvoll ist. Im Rahmen dieses Projekts wurde die Eigenentwicklung gewählt, da die Anforderungen sehr spezifisch sind und eine flexible Erweiterung des Systems ermöglicht werden soll.

3.3.2 Projektkosten

Die Projektkosten, die während der Entwicklung des Projektes anfallen, sollen im Folgenden kalkuliert werden. Dafür müssen neben den Personalkosten, die durch die Realisierung des Projektes verursacht werden, auch noch die groben Aufwendungen für die Ressourcen berücksichtigt werden. Im Sinne dieses Projektes haben wir nun mit einem Stundensatz von 8€ für einen Schüler und einem Stundensatz von 30€ für einen Lehrer gerechnet.

Die Kosten, die wir für die jeweiligen Vorgänge des Projektes berechnet haben, sowie die gesamten Projektkosten lassen sich der Tabelle 2: [Kostenaufstellung](#) entnehmen.

Vorgang	Mitarbeiter	Zeit	Personal	Ressourcen	Gesamt
Entwicklungskosten	3 x Schüler	64h	1536,00 €	500,00 €	2036,00 €
Peer-Review	3 x Schüler	6h	144,00 €	30,00 €	174,00 €
Abnahme / Fachgespräch	3 x Lehrer	2h	180,00 €	20,00 €	200,00 €
Projektkosten gesamt					2.410,00 €

Tabelle 2: Kostenaufstellung

3.3.3 Nutzen / Einsparungen

Annahmen:

- 15.000 Besucher pro Tag
- 60 % nutzen das System → 9.000 Bestellungen
- 2 € Mehrumsatz pro Bestellung

Berechnung:

$$9.000 \times 2 \text{ €} = 18.000 \text{ € Mehrumsatz pro Tag}$$

Zusätzliche wirtschaftliche Vorteile:

- Reduzierter Personalbedarf → Einsparung von Personalkosten
- Bessere Planbarkeit → weniger Lebensmittelverschwendung
- Schnellere Abwicklung → mehr Verkäufe möglich
- Höhere Kundenzufriedenheit → langfristige Umsatzsteigerung

3.3.4 Amortisationsdauer

Die Amortisationsdauer beschreibt den Zeitraum, nach dem sich die Investitionskosten durch den generierten Mehrwert ausgeglichen haben.

Bei Gesamtprojektkosten in Höhe von 2.410 € und einem geschätzten täglichen Mehrumsatz von 18.000 € ergibt sich folgende Berechnung:

$$2.410 \text{ €} / 18.000 \text{ €} = 0,134 \text{ Tage}$$

Dies entspricht einer Amortisationsdauer von ca. 3,2 Stunden.

Somit amortisiert sich das System bereits innerhalb weniger Stunden am ersten Veranstaltungstag. Selbst bei deutlich geringeren Nutzerzahlen oder Umsätzen ist von einer sehr schnellen Refinanzierung auszugehen.

3.4 Anwendungsfälle

Im Laufe der Analysephase wurde ein Use-Case-Diagramm erstellt, um eine ungefähre Übersicht über die Anwendungsfälle zu erhalten. Das Diagramm ist im Anhang unter [A.3: Use-Case-Diagramm](#) zu finden und bildet alle Funktionen ab, die aus Endanwendersicht benötigt werden.

3.5 Qualitätsanforderungen

Die Qualitätsanforderungen konkretisieren die Erwartungen an die Güte des Systems und dienen als Maßstab für die Bewertung der Umsetzung.

3.5.1 Funktionale Qualität

Das System muss alle definierten Funktionen vollständig und korrekt abbilden. Bestellungen dürfen nur bei ausreichendem Guthaben und verfügbaren Produkten durchgeführt werden. Statusänderungen müssen nachvollziehbar und konsistent erfolgen.

3.5.2 Benutzerfreundlichkeit

Die Anwendung soll eine einfache und verständliche Bedienung ermöglichen. Alle relevanten Informationen, wie Bestellstatus oder Wartezeiten, sollen klar und übersichtlich dargestellt werden.

3.5.3 Performance

Die Reaktionszeiten des Systems sollen so gering wie möglich gehalten werden, um eine flüssige Nutzung zu gewährleisten. Insbesondere das Aufgeben von Bestellungen und das Aktualisieren von Statusinformationen sollen ohne spürbare Verzögerung erfolgen.

3.5.4 Zuverlässigkeit und Stabilität

Das System soll auch unter hoher Last stabil funktionieren. Fehlerhafte Zustände, wie doppelte Bestellungen oder falsche Bestände, sollen vermieden werden.

3.5.5 Nachvollziehbarkeit

Alle relevanten Aktionen, insbesondere Bestellungen, Stornierungen und Statusänderungen, sollen im System nachvollziehbar gespeichert werden.

3.5.6 Erweiterbarkeit

Das System soll so konzipiert sein, dass zukünftige Erweiterungen, wie zusätzliche Benutzerrollen oder neue Funktionen, ohne grundlegende Änderungen möglich sind.

3.6 Lastenheft/Fachkonzept

Als Ergebnis der Analysephase wurde ein Lastenheft erstellt. Dieses umfasst alle Anforderungen der Auftraggeber an die zu erstellende Anwendung. Ein Auszug aus dem Lastenheft mit Fokus auf die konkreten Anforderungen befindet sich im Anhang [A.2: Lastenheft \(Auszug\)](#).

4 Entwurfsphase

4.1 Zielplattform

Im Rahmen der Entwurfsphase wurde die Zielplattform für die Umsetzung des Systems festgelegt. Dabei wurden sowohl die Anforderungen des Projekts als auch die im schulischen Umfeld verfügbaren Technologien berücksichtigt.

Die Anwendung wird als Desktop-Anwendung entwickelt und basiert auf der Programmiersprache Python. Python wurde gewählt, da diese Sprache im Unterricht verwendet wird und somit eine sichere und effiziente Umsetzung ermöglicht. Zudem bietet Python eine große Anzahl an Bibliotheken, die die Entwicklung unterstützen.

Für die grafische Benutzeroberfläche wird die Bibliothek Tkinter eingesetzt. Tkinter ist Bestandteil der Standardbibliothek von Python und ermöglicht die Erstellung einfacher, plattformunabhängiger Benutzeroberflächen. Aufgrund der guten Integration in Python und der geringen Einstiegshürde eignet sich Tkinter insbesondere für den Einsatz im schulischen Kontext.

Zur Datenhaltung wird ein Microsoft SQL Server verwendet. Dieser stellt ein relationales Datenbankmanagementsystem dar und ermöglicht eine strukturierte und konsistente Speicherung der anfallenden Daten, wie beispielsweise Benutzerinformationen, Bestellungen und Produktbestände. Die Verwaltung der Datenbank erfolgt über das Tool SQL Server Management Studio 22.

Die Kommunikation zwischen Anwendung und Datenbank wird über die Python-Bibliothek pyodbc realisiert. Diese ermöglicht den Zugriff auf relationale Datenbanken über eine standardisierte Schnittstelle (ODBC) und unterstützt die Ausführung von SQL-Abfragen direkt aus der Anwendung heraus.

Durch die gewählte Kombination aus Python, Tkinter und Microsoft SQL Server wird eine klare Trennung zwischen Benutzeroberfläche, Anwendungslogik und Datenhaltung erreicht. Gleichzeitig ermöglicht die Zielplattform eine stabile und nachvollziehbare Umsetzung der Anforderungen im Rahmen des Projekts.

4.2 Architekturdesign

Für den Aufbau der Anwendung wurde eine an das Model-View-Controller-Muster (MVC) angelehnte Softwarearchitektur gewählt. Ziel dieser Architektur ist die Trennung von Benutzeroberfläche, Anwendungslogik und Datenzugriff, um die Anwendung übersichtlicher, wartbarer und besser erweiterbar zu gestalten.

Das **Model** umfasst in diesem Projekt insbesondere den Zugriff auf die Datenbank sowie die Verarbeitung und Bereitstellung der benötigten Daten. Hierzu zählen unter anderem Funktionen



zum Abrufen von Bestellungen, Guthaben, Benachrichtigungen und Produktbeständen sowie zum Speichern von Änderungen, beispielsweise bei Stornierungen oder Guthabenbuchungen.

Die **View** bildet die grafische Benutzeroberfläche ab. Diese wurde mit der Python-Bibliothek Tkinter umgesetzt und stellt die verschiedenen Benutzerseiten, Dialoge und Steuerelemente bereit. Dazu gehören unter anderem Tabellen zur Anzeige offener Bestellungen, Eingabefelder für Ticketnummern, Schaltflächen zur Navigation sowie die Darstellung des QR-Codes für die Abholung.

Der **Controller** übernimmt die Steuerung der Benutzerinteraktionen und verbindet die Benutzeroberfläche mit der Datenlogik. Er verarbeitet Eingaben, ruft Datenbankfunktionen auf und aktualisiert anschließend die dargestellten Inhalte in der Oberfläche. Dadurch wird sichergestellt, dass Änderungen im System, wie zum Beispiel neue Bestellungen oder Statusänderungen, direkt in der Anwendung sichtbar werden.

Die Umsetzung orientiert sich an diesem Muster, ohne es vollständig in strikt getrennte Klassenstrukturen zu überführen. Insbesondere innerhalb einzelner GUI-Klassen werden sowohl Darstellungslogik als auch steuernde Funktionen zusammengefasst. Dennoch ist eine fachliche Trennung der Verantwortlichkeiten erkennbar: Die Oberfläche dient primär der Darstellung, während Datenbankoperationen über separate Methoden und Objekte ausgeführt werden.

Ein Beispiel hierfür ist die Besucheransicht. Diese stellt dem Benutzer Informationen wie Ticketnummer, Guthaben, offene Bestellungen, Benachrichtigungen und den QR-Code grafisch zur Verfügung. Gleichzeitig werden Benutzeraktionen, wie das Stornieren einer Bestellung, das Freischalten einer Bestellung für Freund*innen oder das Aufladen von Guthaben, über entsprechende Steuerungsfunktionen verarbeitet. Die dafür notwendigen Daten werden über die Datenzugriffsschicht aus der Datenbank geladen und nach Änderungen erneut in der Oberfläche dargestellt.

Durch die Wahl einer an MVC angelehnten Architektur wird die Anwendung logisch strukturiert. Dies erleichtert die Entwicklung im Projektverlauf sowie die spätere Wartung und Erweiterung der Software. Insbesondere die Trennung von Oberflächenkomponenten und Datenzugriff trägt dazu bei, Änderungen gezielter umsetzen zu können.

4.3 Entwurf der Benutzeroberfläche

Im Rahmen der Entwurfsphase wurde die Benutzeroberfläche der Anwendung zunächst in Form von Mockups prototypisch geplant. Ziel dieser Vorab-Visualisierung war es, die Struktur, Navigation und grundlegende Bedienlogik der Anwendung festzulegen, bevor mit der eigentlichen Implementierung begonnen wurde.

Die Mockups dienen dabei als konzeptionelle Grundlage für die spätere Umsetzung und ermöglichen eine frühzeitige Überprüfung der Benutzerführung sowie der Anordnung der einzelnen Bedienelemente. Insbesondere wurde darauf geachtet, die Benutzeroberfläche übersichtlich und intuitiv zu gestalten, um eine einfache Bedienung für alle Benutzergruppen zu gewährleisten.

Für jede zentrale Benutzerrolle (Besucher*innen, Standpersonal) wurden entsprechende Oberflächen entworfen. Dabei wurden typische Nutzungsszenarien berücksichtigt, wie beispielsweise das Aufgeben einer Bestellung, die Anzeige von Bestellstatus oder die Verwaltung von Bestellungen durch das Standpersonal.

Die Mockups umfassen unter anderem folgende Ansichten:

- Besucheransicht mit Anzeige von Ticketnummer, Guthaben, offenen Bestellungen und QR-Code
- Bestellansicht zur Auswahl von Produkten und Ständen
- Verwaltungsansicht für Standpersonal zur Bearbeitung eingehender Bestellungen

Ein besonderer Fokus lag auf der klaren Darstellung von Statusinformationen, wie beispielsweise dem Fortschritt einer Bestellung („in Zubereitung“, „abholbereit“). Darüber hinaus wurden wichtige Funktionen wie das Stornieren von Bestellungen oder das Aufladen von Guthaben leicht zugänglich gestaltet.

Die im Entwurfsprozess erstellten Mockups sind im Anhang unter [??: ??](#) einsehbar und dienen als Vorlage für die spätere Umsetzung mit der Tkinter-Bibliothek. Während der Implementierungsphase wurden kleinere Anpassungen vorgenommen, um technische Gegebenheiten sowie praktische Anforderungen zu berücksichtigen.

Durch den Einsatz von Mockups konnte die Benutzeroberfläche bereits vor der Implementierung strukturiert geplant und potenzielle Usability-Probleme frühzeitig erkannt werden.

Besonderes Augenmerk wurde dabei auf eine konsistente Gestaltung der Benutzeroberflächen gelegt, sodass sich Bedienelemente und Abläufe für alle Benutzerrollen möglichst ähnlich darstellen.

4.4 Datenmodell

Im Rahmen der Entwurfsphase wurde ein Datenmodell entwickelt, um die für das System benötigten Informationen strukturiert und konsistent in einer relationalen Datenbank abzubilden. Ziel war es, alle relevanten Geschäftsobjekte des Bestell- und Abholprozesses sowie deren Beziehungen zueinander nachvollziehbar zu modellieren.

Als Grundlage für die Modellierung wurde zunächst ein Entity-Relationship-Diagramm erstellt. Dieses dient der konzeptionellen Darstellung der wichtigsten Entitäten, Attribute und Beziehungen. Aufbauend darauf wurde ein relationales Datenbankmodell entworfen, welches die technische Umsetzung in Microsoft SQL Server beschreibt. Beide Darstellungen sind im Anhang unter [??: ??](#) und [??: ??](#) einsehbar.

Das Datenmodell bildet die zentralen Bestandteile des Systems ab. Dazu zählen insbesondere die Entitäten „Tickets“, „Orders“, „OrderPositions“, „Products“, „Stands“, „Status“ und

„Messages“. Ergänzt werden diese durch Verknüpfungstabellen wie „Stand2Product“ und „Order2Ticket“, welche n:m-Beziehungen zwischen den jeweiligen Entitäten auflösen.

Die Entität „Tickets“ speichert die Zugangsdaten und benutzerspezifischen Informationen der Festivalbesucher*innen. Hierzu gehören unter anderem die Ticketnummer, ein Passwort, das aktuelle Guthaben sowie die Kennzeichnung, ob es sich um einen VIP-Zugang handelt. Zusätzlich ist jedem Ticket ein Stand zugeordnet, wodurch auch die Benutzerrolle des Standpersonals abgebildet werden kann.

Bestellungen werden in der Entität „Orders“ gespeichert. Dort werden unter anderem die geschätzte Bearbeitungszeit, ein Zeitstempel, der Gesamtpreis, der aktuelle Status, Sonderwünsche, der zugehörige Stand sowie die Priorisierung einer Bestellung hinterlegt. Da eine Bestellung aus mehreren Positionen bestehen kann, wurde mit „OrderPositions“ eine separate Tabelle zur Speicherung der einzelnen bestellten Produkte und Mengen angelegt.

Die Entität „Products“ enthält die angebotenen Produkte mit Namen, Preis und Bearbeitungszeit. Da ein Produkt an mehreren Ständen angeboten werden kann und ein Stand mehrere Produkte verkauft, wurde hierfür die Verknüpfungstabelle „Stand2Product“ eingeführt. In dieser wird zusätzlich die verfügbare Menge eines Produkts pro Stand gespeichert.

Die Tabelle „Status“ dient der zentralen Verwaltung möglicher Bestellzustände. Dadurch werden Statuswerte nicht direkt als Text in Bestellungen gespeichert, sondern über Fremdschlüssel referenziert. Dies erhöht die Konsistenz und vereinfacht spätere Erweiterungen.

Über die Tabelle „Order2Ticket“ werden Bestellungen den beteiligten Tickets zugeordnet. Dies ermöglicht es, eine Bestellung mehreren Personen zugänglich zu machen, beispielsweise im Rahmen der Funktion zur Freigabe einer Bestellung für Freund*innen.

Zusätzlich wurde mit der Entität „Messages“ eine Struktur geschaffen, um systemseitige Benachrichtigungen für einzelne Tickets zu speichern. Dadurch können Nutzer*innen innerhalb der Anwendung über relevante Ereignisse, wie Statusänderungen oder Stornierungen, informiert werden.

Bei der Modellierung wurde darauf geachtet, Redundanzen weitgehend zu vermeiden und Beziehungen zwischen den Entitäten über Primär- und Fremdschlüssel eindeutig abzubilden. Durch die relationale Struktur können Daten konsistent gespeichert und effizient abgefragt werden. Dies bildet die Grundlage für die zuverlässige Verarbeitung von Bestellungen, Beständen und Benutzerinformationen innerhalb der Anwendung.

4.5 Geschäftslogik

4.6 Maßnahmen zur Qualitätssicherung

A Anhang

A.1 Verwendete Ressourcen

Hardware

- Lenovo Thinkpad 16p

Software

- Windows 11 - Betriebssystem
- Visual Studio Code - Entwicklungsumgebung
- Python (Bibliotheken: Tkinter, pyodbc)
- Microsoft SQL Server - Datenbank
- SQL Server Management 22 - Datenbanksystem
- git / Github - Versionsverwaltung
- Microsoft Office Professional Plus 2024
- MiKTeX – Dokumentation via LATEX

Personal

- Drei Entwickler - Zur Umsetzung des Projektes
- Testgruppe zusammengesetzt aus Mitschülern
- Lehrer - Auftraggeber / Abnahme des Projektes

A.2 Lastenheft (Auszug)

Es folgt ein Auszug aus dem Lastenheft mit Fokus auf die Anforderungen:

A.2.1 Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen beschreiben die konkreten Funktionen, die das System bereitstellen muss.

Benutzerverwaltung

- Anmeldung von Besucher*innen mittels Ticketnummer
- Verwaltung eines persönlichen Guthabens
- Unterscheidung von Benutzerrollen (Besucher*innen, VIP-Besucher*innen, Standpersonal)

Bestellsystem

- Anzeige verfügbarer Verkaufsstände und Produkte
- Darstellung von Produktverfügbarkeiten und geschätzten Wartezeiten
- Durchführung von Bestellungen mit Guthabenabbuchung
- Generierung eines eindeutigen QR-Codes pro Bestellung

Bestellverwaltung

- Anzeige aller Bestellungen für Besucher*innen inklusive Status
- Verwaltung von Bestellungen durch Standpersonal
- Änderung des Bestellstatus (offen, in Zubereitung, abholbereit, ausgegeben)
- Priorisierung von Bestellungen für VIP-Besucher*innen

Abholprozess

- Anzeige des QR-Codes zur Abholung
- Verifikation der Bestellung durch Scannen des QR-Codes
- Abschluss der Bestellung nach erfolgreicher Ausgabe

Bestandsverwaltung

- Verwaltung der Produktbestände pro Stand
- Automatische Reduzierung des Bestands nach Bestellung oder Ausgabe
- Kennzeichnung nicht verfügbarer Produkte

Stornierung und Sonderfälle

- Stornierung von Bestellungen bei fehlender Verfügbarkeit
- Automatische Rückerstattung des Guthabens
- Behandlung nicht abgeholter Bestellungen

A.2.2 Nichtfunktionale Anforderungen

Die nichtfunktionalen Anforderungen beschreiben qualitative Eigenschaften des Systems.

Benutzbarkeit (Usability)

- Intuitive und übersichtliche Benutzeroberfläche
- Schnelle Erlernbarkeit ohne umfangreiche Einarbeitung
- Klare Darstellung von Statusinformationen und Rückmeldungen

Leistungsanforderungen (Performance)

- Schnelle Verarbeitung von Bestellungen in Echtzeit
- Geringe Ladezeiten bei Benutzerinteraktionen
- Stabiler Betrieb auch bei hoher Anzahl gleichzeitiger Benutzer

Zuverlässigkeit

- Korrekte Verarbeitung von Bestellungen ohne Datenverlust
- Konsistente Speicherung von Bestell- und Bestandsdaten



Sicherheit

- Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Benutzerdaten
- Sichere Verarbeitung von Guthaben und Transaktionen

Wartbarkeit und Erweiterbarkeit

- Modularer Aufbau des Systems
- Möglichkeit zur Erweiterung um zusätzliche Funktionen (z. B. weitere Stände)

A.3 Use-Case-Diagramm

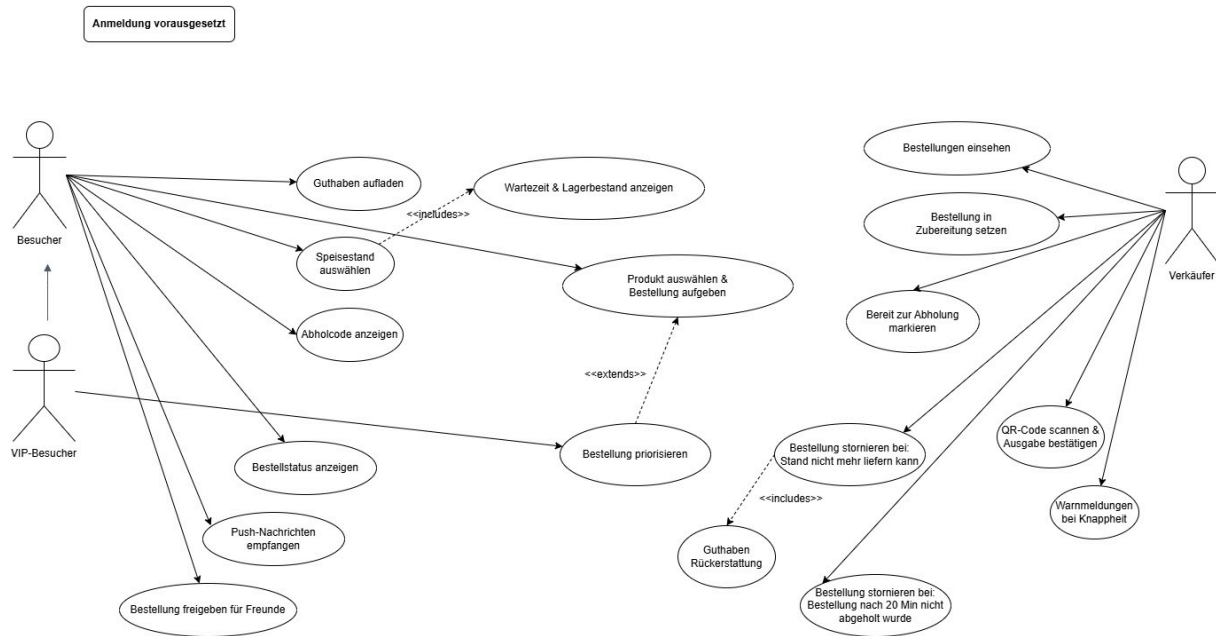


Abbildung 1: Use-Case-Diagramm